

Felipe Castro

Software Engineer | Data & Automation Specialist

carloscastro1860@gmail.com | 3203235725 | Bogotá | Portfolio | LinkedIn

PERFIL

Ingeniero de Sistemas multidisciplinario con sólida trayectoria en desarrollo Full Stack, administración de bases de datos relacionales y automatización de procesos empresariales (BPA). Especializado en transformación digital, mediante la construcción de arquitecturas escalables, el desarrollo de APIs (FastAPI, NestJS) y la integración de soluciones en la nube. Experto en conectar la ingeniería de software con la inteligencia de negocios (BI), optimizando flujos de datos (ETL) y desplegando soluciones impulsadas por IA. Fuertemente orientado a resultados y a la resolución de problemas complejos, aplicando principios de Clean Architecture y metodologías ágiles.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Independiente, Consultor Tecnológico y Software Engineer 05/2026 – actualidad | Bogotá

- Diseñé e implementé una solución de integración entre los sistemas internos de un concesionario Honda y el ERP Siigo mediante APIs REST, automatizando el proceso de facturación electrónica, eliminando tareas manuales y mejorando la confiabilidad del flujo de información.
- Desarrollé dashboards ejecutivos e indicadores de negocio para el monitoreo de ventas, inventario y métricas operativas, facilitando la toma de decisiones mediante información centralizada y actualizada en tiempo real.
- Implementé un chatbot inteligente integrado a una Landing Page desarrollada con React y Tailwind CSS para automatizar la atención inicial de clientes, optimizar el proceso de ventas y reducir los tiempos de respuesta.
- Participé en la transformación digital del concesionario mediante el desarrollo de soluciones enfocadas en la automatización de procesos, integración de sistemas y optimización de la operación diaria.

Papelería Golden, Software Engineer Full Stack 05/2025 – 05/2026 | Bogotá

- Lideré el diseño y desarrollo de una plataforma web Full Stack para la transformación digital de una papelería, centralizando la administración de servicios, automatizando procesos operativos y fortaleciendo la presencia digital del negocio.
- Desarrollé un chatbot inteligente para gestionar de forma automatizada las solicitudes de impresión y fotocopias, reduciendo los tiempos de atención hasta en un **70 %** durante las horas de mayor demanda y optimizando el flujo de trabajo del personal.
- Implementé módulos administrativos para la gestión de clientes, servicios y operaciones internas, eliminando tareas manuales, aumentando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia del usuario final.
- Construí una arquitectura escalable basada en buenas prácticas de desarrollo, priorizando el rendimiento, la mantenibilidad y la facilidad de evolución de la plataforma.

Habi, Software Engineer 06/2023 – 05/2025

- Desarrollé e integré la pasarela de pagos de Mercado Pago para operaciones en Latinoamérica utilizando NestJS, SQL y arquitecturas backend escalables, garantizando transacciones seguras, trazables y confiables.
- Diseñé e implementé servicios backend con FastAPI y SQLAlchemy para el procesamiento de cálculos inmobiliarios, optimizando el rendimiento de consultas y el manejo de grandes volúmenes de información.
- Desarrollé interfaces web modernas con React y TypeScript para herramientas financieras internas, mejorando la experiencia de usuario, la estabilidad de la aplicación y la productividad de los equipos.
- Automaticé la generación de contratos mediante plantillas HTML integradas con firma digital, reduciendo errores operativos y disminuyendo significativamente el tiempo requerido para completar procesos legales.
- Implementé pruebas automatizadas siguiendo metodologías TDD, fortaleciendo la calidad del software, aumentando la cobertura de código y contribuyendo a procesos de integración y despliegue continuo dentro de equipos ágiles bajo Scrum.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas, Universidad Central 08/2019 – 08/2026 | Bogotá

Ingeniero de Sistemas con experiencia en el desarrollo de soluciones Full Stack, integración de sistemas, diseño y consumo de APIs REST, administración de bases de datos relacionales y NoSQL, modelado y optimización de datos, automatización de procesos e implementación de arquitecturas escalables. Complemento mi perfil con conocimientos en servicios Cloud (AWS y Oracle Cloud Infrastructure), Inteligencia Artificial, Business Intelligence y ciberseguridad, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software para construir soluciones seguras, eficientes y orientadas a resultados. Mi enfoque multidisciplinario me permite participar en todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el análisis y diseño hasta el desarrollo, despliegue y mejora continua.

Maestría en Ciberseguridad y Privacidad, Universitat Oberta de Catalunya 09/2026 – actualidad | Catalunya, España
Inicio previsto: Septiembre 2026

HABILIDADES

Programming Languages

Python • TypeScript • JavaScript
• Java • SQL

Cloud & Infrastructure

AWS • Docker • Linux • Git •
GitHub • CI/CD

Testing & Quality

TDD • Unit Testing • Integration
Testing

Backend Development

NestJS • FastAPI • Spring Boot •
Node.js • REST APIs •
Microservices

Software Engineering

Clean Architecture • Design
Patterns • Microservices • MVC •
SOLID Principles

Methodologies

Scrum • Agile • Git Flow

Frontend Development

React • React Native • Angular •
Expo • Tailwind CSS • HTML5 •
CSS3

Data Engineering & Analytics

ETL • Business Intelligence •
Dashboards • Data Analysis

Databases

PostgreSQL • MySQL • Firebase •
SQLAlchemy • Database Design •
Database Administration •
Query Optimization • Data
Modeling

Artificial Intelligence & Automation

Computer Vision • YOLO •
Conversational AI • Process
Automation (BPA)

CERTIFICADOS

- Ingeniería de LLM, Inteligencia Artificial y Agentes | Udemy 
 - Desarrollo Profesional de Videojuegos 3D y C# (Unity) | Udemy 
- Arquitectura Móvil y Backend (Kotlin, NestJS, MySQL, MVVM) | Udemy 
- React.js Profesional y Arquitectura de Estados con Redux | Platzi
- Master en Ecosistema JavaScript (React, Angular, Node.js, JS Avanzado) | Platzi

PROYECTOS

- AI Food Detection & Protein Estimation**, *Python • YOLOv11 • Streamlit • Gradio* 01/2025 – 07/2026

 - Desarrollé un sistema de visión por computador para la identificación de alimentos y estimación de macronutrientes utilizando modelos YOLO.
 - Entrené y desplegué un modelo sobre un conjunto de datos personalizado de más de 900 imágenes mediante una interfaz web interactiva.
- Ritualy — Plataforma móvil para gestión financiera personal**, *React Native • TypeScript • Firebase • Expo* 08/2025 – 11/2025

 - Desarrollé una aplicación móvil multiplataforma para la gestión de finanzas personales con autenticación segura y sincronización de datos en tiempo real mediante Firebase.
 - Implementé una arquitectura basada en componentes reutilizables, soporte para modo claro/oscuro y gestión global del estado con Context API.
 - Diseñé una interfaz escalable enfocada en la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación.
- The Truman Show – Videojuego móvil 3D**, *Unity • C# • OOP • Mobile Development* 12/2025 – 12/2025

 - Desarrollé un videojuego móvil 3D implementando mecánicas interactivas, gestión de estados, detección de colisiones y lógica de progresión por niveles.
 - Diseñé la arquitectura del proyecto aplicando principios de programación orientada a objetos (OOP), promoviendo un código modular, reutilizable y fácil de mantener.
 - Optimicé el rendimiento del juego para dispositivos móviles, garantizando una experiencia fluida durante la ejecución.
- Simulador de Core Bancario**, *Java • Spring Boot • SQL* 06/2022 – 12/2022

 - Implementé un simulador de operaciones bancarias con reglas de negocio para retiros, transferencias, consultas y autenticación de usuarios.
 - Diseñé una arquitectura backend orientada al procesamiento seguro de transacciones y persistencia de datos.